

1. 数据清洗和特征处理方法

1. 缺失的 age, fare 用中位数, embarked 用众数填充
2. 删除了 Name, Ticket, Cabin, PassengerId, SibSp, Parch
3. Sex 中 female: 1, male: 0
4. Embarked 三维独热编码

2. 模型结构、损失函数、优化器及超参数

1. 模型: 单层 Linear + Sigmoid
2. 损失: BCELoss
3. 优化器: Adam, lr=0.01
4. 训练轮数: 100, batch_size=32

1. 数据划分方式、随机种子和实验配置

1. 划分: 8:2, 手写 split 函数
2. 随机种子: 0
3. 标准化: 用训练集均值和标准差

3. 数据划分方式、随机种子和实验配置

1. 划分: train:test=8:2,
2. 随机种子: 0
3. 标准化: 用训练集均值和标准差

4. 训练中遇到的问题及解决方法

1. 不知道要 import 什么, 查完成题目要求所需工具
2. 不会设置种子, 问 deepseek
- 3 将 class 段所需变量在段首赋值 (如
train_dataset=TitanicDataset(X_train_scaled,y_train)
) , 结果无法识别。将定义赋值移到段尾
4. 不会调用 pytorch 的函数和优化器。上网查
5. lr 最初设为 0.1, 震荡过大。调为 0.01
6. 删除特征时报错, 加 axis=1

5. 测试集准确率、实验结果分析和心得体会

1. 0.7989

2. 趋于平稳，略有震荡

3. 图表构造方法，种子设置，iloc 赋值，batch 划分单次训练条数，fillna 填充，map 赋值，drop 删除，nn.BCELoss 交叉熵，Adam 优化器